

↑↑↑ **TERMOJET** **Boiler room equipment**

Intelligent Variable Frequency Circulating Pump

Operating manual

Model: APM-F



- Please read the Operating Manual and keep it properly prior to installation and use of the product;
- The electric pump must be earthed reliably before use, and shall be equipped with electrical leakage protector;
- It's strictly prohibited to touch the electric pump in operation;
- It's strictly prohibited to run the electric pump without water inside.

Contents

1. Product Overview	2
2. Model Description	3
2.1 Model description	3
2 Product type spectrum	4
3. Technical Parameters	4
3. Technical Parameters	4
3 Performance curves	30
3.3. Outline dimensions	5
4. Functions and Operations	6
4.1. Function overview	6
4.2. Display and operation	6
5. Use and Installation	7
5.1.Pumped medium	7
5 Medium and ambient temperature	9
5 Installation of Electric Pump	10
5 Maintenance and adjustment	11
5.5.5 Installation of power cable	12
6. Troubleshooting	13
7. Instructions for Use	14

Thank you very much for choosing our products. Please read over the Operating Manual and keep it properly prior to installation and use.



Warning

- The electric pump must be earthed reliably before use, and shall be equipped with electrical leakage protector;
- It's strictly prohibited to touch the Electric Pump in operation;
- It's strictly prohibited to run the Electric Pump without water inside.



Warning for prohibited persons

- It is strictly forbidden for children, incompetent persons, or persons with limited capacity to use this product without the supervision of a guardian (e.g. those who are not taught how to use this product safely and understand the dangers involved).



Warning for pressure

- The system in which the pump is located must be able to withstand the maximum pump pressure.



Warning for modification

- The manufacturer shall not be held responsible for any consequences caused by the user's unauthorized modification of the Electric Pump or operation of the Electric Pump beyond its intended use.

Notes

- 1 Please read over this Operating Manual prior to installation and use;
- 2 Any non-compliance with the content marked with the safety warning symbol may cause personal injury, damage to the Electric Pump and other property losses, for which the manufacturer does not take any responsibility or make any compensation.
- 3 Installers and operators must abide by local safety regulations.
- 4 The user must confirm that this product is installed and maintained by a person who is proficient in this
- 5 Operating Manual and has a professional qualification certificate.
- 6 Do not install the Electric Pump in a humid place or a place that may be splashed by water.
- 7 For the convenience of maintenance, a shut-off valve shall be installed at both inlet and outlet sides of the Electric Pump.
- 8 During installation and maintenance, the power supply of the Electric Pump shall be cut off.
- 9 For the circulation of domestic hot water, an electric pump with a copper or stainless steel pump body shall be used.
- 10 Do not frequently replenish non-softened water in the heating pipeline, to avoid that the calcium in the circulating water in the pipeline blocks the impeller.
- 11 It is forbidden to start and run the Electric Pump without liquid to be delivered.
- 12 Some models cannot be used for drinking water.
- 13 The pumped liquid may be high temperature and high pressure liquid, so before moving and disassembling the Electric Pump, the liquid in the system must be drained and the shut-off valves on both sides of the Electric Pump must be closed to avoid scalding.
- 14 If the vent cock is removed, high temperature and high pressure liquid will flow out, and care must be taken to ensure that the liquid flowing out will not cause personal injury or damage to other parts.

- 14 In summer or when the ambient temperature is high, please pay attention to ventilation to prevent electrical failure due to condensation.
- 15 If the pump system is not running or the ambient temperature is below 0°C in winter, the liquid in the pipeline system shall be drained to avoid freezing and cracking of the pump body.
- 16 If the Electric Pump is not used for a long time, please close the water pipe valve at the inlet of the Electric Pump and cut off the power supply of the Electric Pump.
- 17 If the cable cord is damaged, it must be replaced by a professional.
- 18 If it is found that the motor is hot or abnormal, please immediately close the water pipe valve at the inlet of the Electric Pump, cut off the power supply of the Electric Pump, and send it to the maintenance agency for repair.
- 19 If it is not possible to eliminate the fault of the Electric Pump according to the introduction of this Operating Manual, please immediately close the water pipe valve at the inlet of the Electric Pump, cut off the power supply of the Electric Pump, and send it to the maintenance agency for repair.
- 20 This product shall be placed in a place out of reach of children, and after installation, isolation measures shall be taken to prevent children from touching it.
- 21 This product shall be placed in a dry, ventilated, and cool place, and stored at room temperature.

1. Product Overview

1. Intelligent variable frequency circulating pump

APM-F series intelligent variable frequency circulating pump (hereinafter referred to as the "Electric Pump") is subject to the Q/SG 602 standard. This product uses a motor of shielded structure, the motor stator is completely shielded, the rotating parts are immersed in the conveyed liquid, and the liquid plays the role of cooling the motor and lubricating the bearing. This product has such characteristics as no leakage, silence, energy saving and high efficiency, and easy installation. This series of products is suitable for central heating scenarios and is installed in the secondary pipe network system of the central heating area, or between the regional heat exchange station and the building or villa to provide heat circulation for the entire building.

2. Features of the product

Permanent magnet synchronous motor, high efficiency and energy saving;

- ~ The Electric Pump has low noise, and the noise of the whole Electric Pump at full flow is <55dB; the noise of the whole Electric Pump at rated point is <50dB
- ~ It has four control modes: constant speed control mode (CS), proportional pressure control mode (PP), constant pressure control mode (CP) and self-adaption control mode (SAU).

Display the current consumed power P1 in real time, unit: W

- ~ High energy efficiency: the Energy Efficiency Index (EEI) of the whole series is ≤0.21

3. Application conditions

System type

- a) Secondary pipe network system in the central heating area
- b) Between regional heat exchange stations and buildings or villas
- c) Heating circulation for buildings Medium requirements
- d) A liquid that is clean, thin, non-corrosive, non-flammable/combustible/explosive, and contains no solid particles, fibers, or mineral oil;
- e) In the heating system, the pumped liquid needs to meet the requirements of the water quality standards related to the heating system;
- f) In the domestic hot water system, it is suitable for water with a stable medium and a temperature of +0°C to 110°C. Ingress protection (IP): IP44
 - ~ System pressure: Maximum 1Mpa
 - ~ Input supply: 230V±10%, 50Hz/60Hz

Use with Glycol Solutions

Termojet APM-F pumps can operate with water-glycol mixtures containing up to 55% glycol. When using such solutions, please consider the following:

- Maximum head and flow rate may decrease by 5-10%, depending on the glycol concentration.
- Higher glycol concentration increases hydraulic resistance, which can affect system performance.

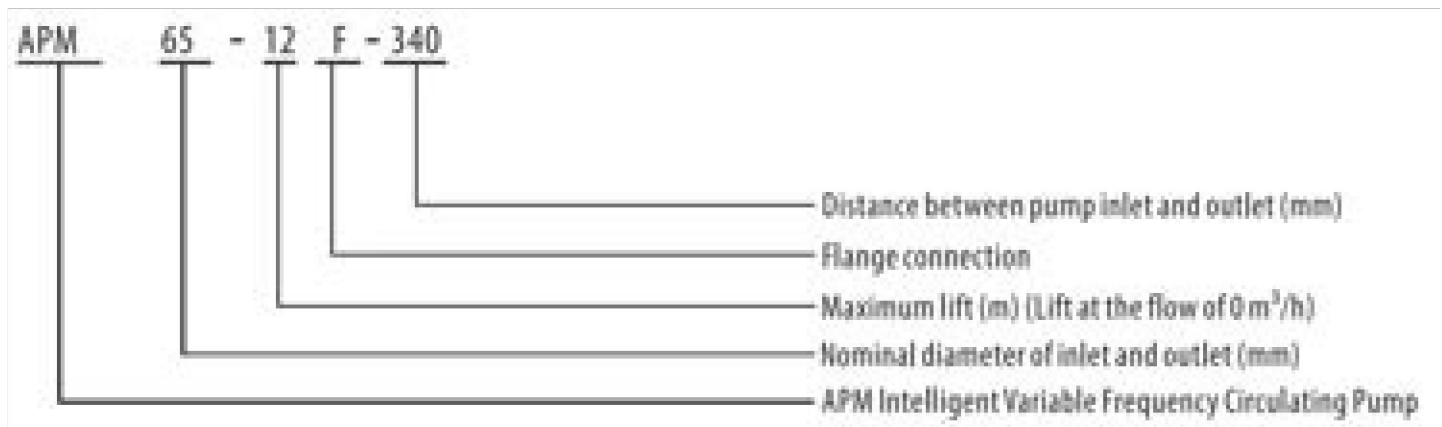
It is recommended to account for these changes when designing and operating the heating system.

4. Speed setting

Model	CS	PP	CP	SAU
APM40-12F-250	1 to 5	1 to 10	1 to 10	•
APM40-15F-250	1 to 5	1 to 10	1 to 10	•
APM40-18F-250	1 to 5	1 to 12	1 to 12	•
APM50-10F-280	1 to 5	1 to 8	1 to 8	•
APM50-12F-280	1 to 5	1 to 10	1 to 10	•
APM65-10F-340	1 to 5	1 to 8	1 to 8	•
APM65-12F-340	1 to 5	1 to 10	1 to 10	•
APM65-15F-340	1 to 5	1 to 10	1 to 10	•

2. Model Description

2.1 Model Description



2.2 Product type spectrum

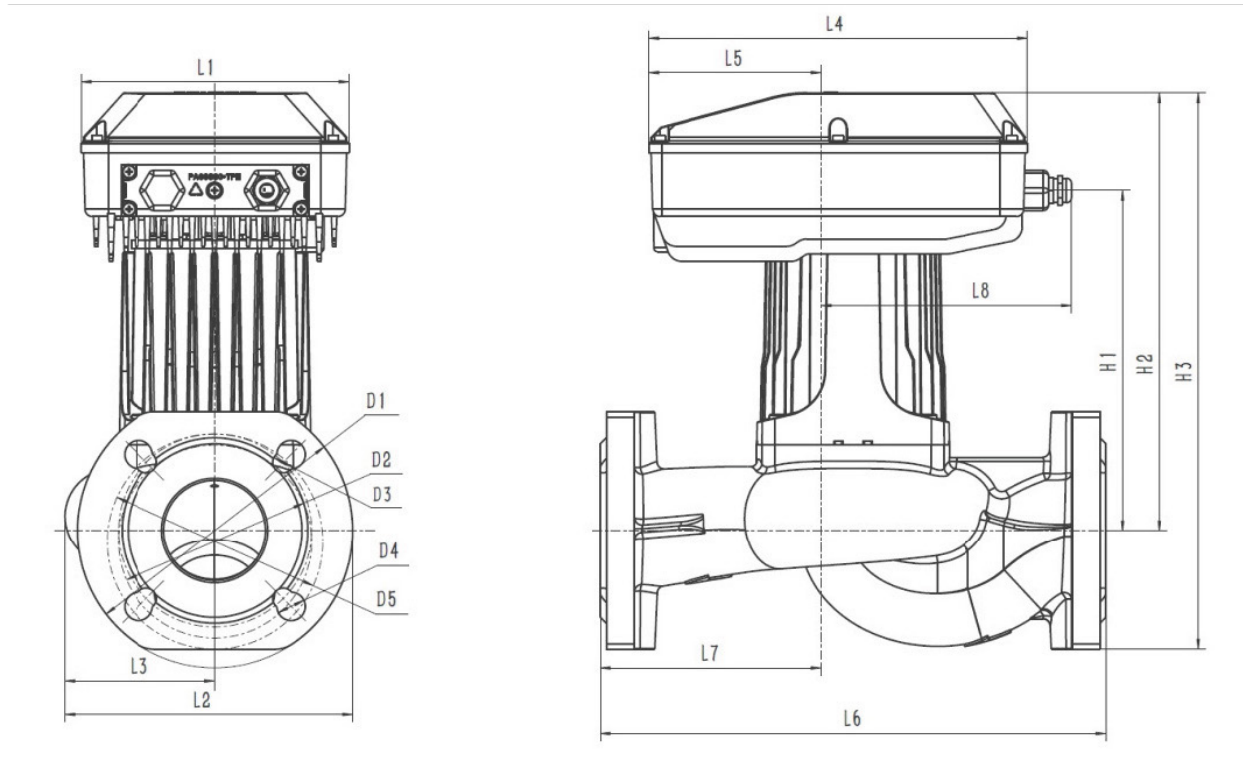
Model	Pipe diameter, mm	Max. lift m.	Rated flow, m ³ /h	Rated lift, m	Max. flow rate, m ³ /h	Max. input power, W.	Rated voltage, V	Max. current A
APM40-12F-250	DN40	12	12	8.2	24	550	230	2.5
APM40-15F-250		15	16	9	24	670		3.5
APM40-18F-250		18	16	9	24	670		3.5
APM50-10F-280	DN50	10	16	5.8	25	435		2.2
APM50-12F-280		12	16	7.5	25	600		3
APM65-10F-340	DN65	10	25	6.3	37	710		3.5
APM65-12F-340		12	25	6.7	37	750		3.7
APM65-15F-340		15	30	10	45	1350		6.8

3. Technical Parameters

3.1. Technical Parameters

Power source	230V, 50/60Hz	Noise	Rated point: ≤50dB (A-weighted)
IP	IP44		Full flow: ≤55dB (A-weighted)
Insulation grade	F	Start-up surge current	<27A
Temperature grade	TF110	Ambient temperature	0°C to 40°C
EEL	≤0.21	Liquid temperature	0°C to +110°C
System bearing capacity	Up to 1.0MPa	Ambient humidity	Max. 95%
EMC standards	National standards: GB4343.1, GB4343.2 CE standards: EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3		

3.3. Outline dimensions



Model	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
APM50-12F-280	180	169	86	255	138	280	140	147
APM50-10F-280	180	169	86	255	138	280	140	147
APM65-12F-340	180	194	101	255	138	340	170	147
APM65-10F-340	180	194	101	255	138	340	170	147
APM65-15F-340	189	194	101	278	155	340	170	153.5

4. Function and Operation

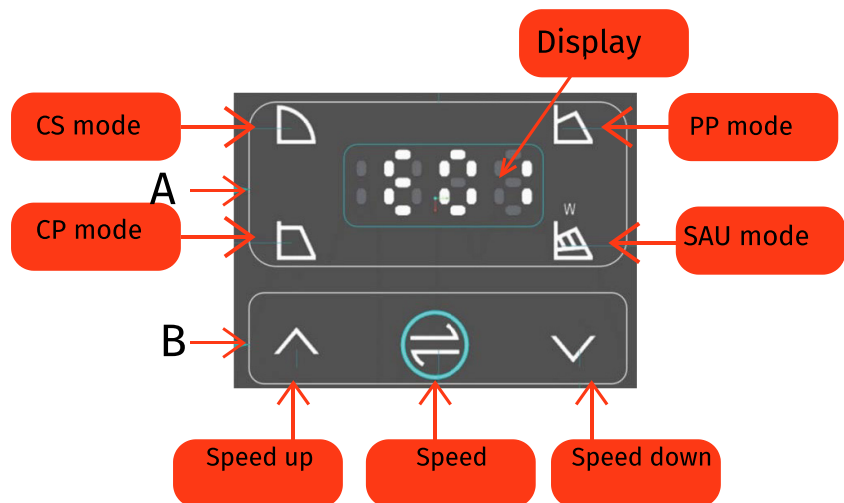
4.1. Function overview

No	Item	Function Description
1	Operating mode	CS, PP, CP, SAU
2	Display	LED digital tube, mode display, display of fault code, display of real-time power
3	Operation	Mode and speed switching by buttons
4	Speed	Speed power-off memory
5	Protection function	Overcurrent protection, open-phase protection, stall protection, over-temperature protection, undervoltage protection, dry-running protection
6	Warning	PFC warning

4.2. Display and operation

Area A: Display area (LED lights up through the film)

Area B: Control area (Buttons)



4.2.2. Operating instructions

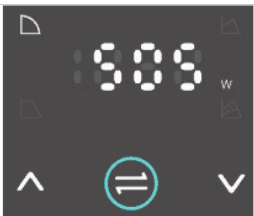
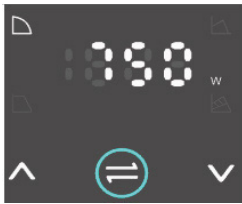
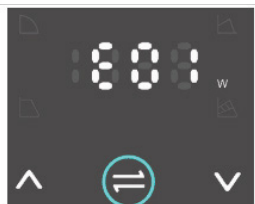
In normal operation, press  once to enter the speed display interface (this trigger does not switch the mode); in the speed display interface, press  to switch the mode, and press   to switch the speed; the speeds can be switched cyclically. After selecting the corresponding mode and speed, stay in the target speed to complete the speed switching. The program's factory default speed is S5.

Mode switching sequence: S5→P10→SAU→C10→S5.

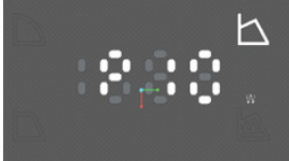
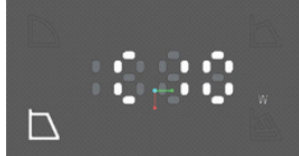
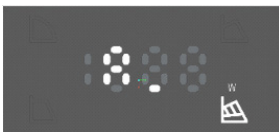
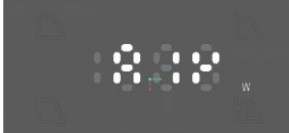
After 6s of no operation, the the Electric Pump will exit speed display and display the current real-time power and the current operating mode of the Electric Pump; when the Electric Pump exits the speed setting, the speed display will change from flashing (flashing once every 1s) to long lighting, and the Electric Pump will display the current operating power and mode after being lit long for 2 seconds. After 6s in total, the current operating power and mode will be displayed. Long press  for 5-8s, the panel becomes flashing ; during the flashing period, release the button and the Electric Pump enters the automatic exhaust function. When the Electric Pump is automatically exhausting, the Electric Pump runs in turn at the lowest speed → the highest speed → 2,700rpm → the lowest speed, and runs for 20s in each speed section. After 5min of this cycle, the Electric Pump will exit the exhaust mode and enter the mode and speed recorded by the Electric Pump before entering the exhaust mode.

4.2.3. Panel status display

After the power is turned on, all white led lights in area A flash 4 times, and the status as displayed as follows:

Speed	Display light status	Speed	Display light status	Speed	Display light status
Mode position		Real-time power		Fault	

Mode display

Speed	Display light status	Speed	Display light status	Speed	Display light status
CS speed		PP speed		CP speed	
SAU speed		Manual exhaust mode			

5. Use and Installation

5.1. Pumped medium

The pumped medium is softened water and thin, clean, non-corrosive, liquid containing, no solid particles, fibres or mineral oil and the Hp of the medium is 6,5 to 8,5.

Use with Glycol Solutions

Termojet APM-F pumps can operate with water-glycol mixtures containing up to 55% glycol. When using such solutions, please consider the following:

- Maximum head and flow rate may decrease by 5-10%, depending on the glycol concentration.
- Higher glycol concentration increases hydraulic resistance, which can affect system performance.

It is recommended to account for these changes when designing and operating the heating system.

The operating system requirements of the Electric Pump are as follows:



The maximum withstanding pressure of the Electric Pump is 1.0Mpa (10bar).

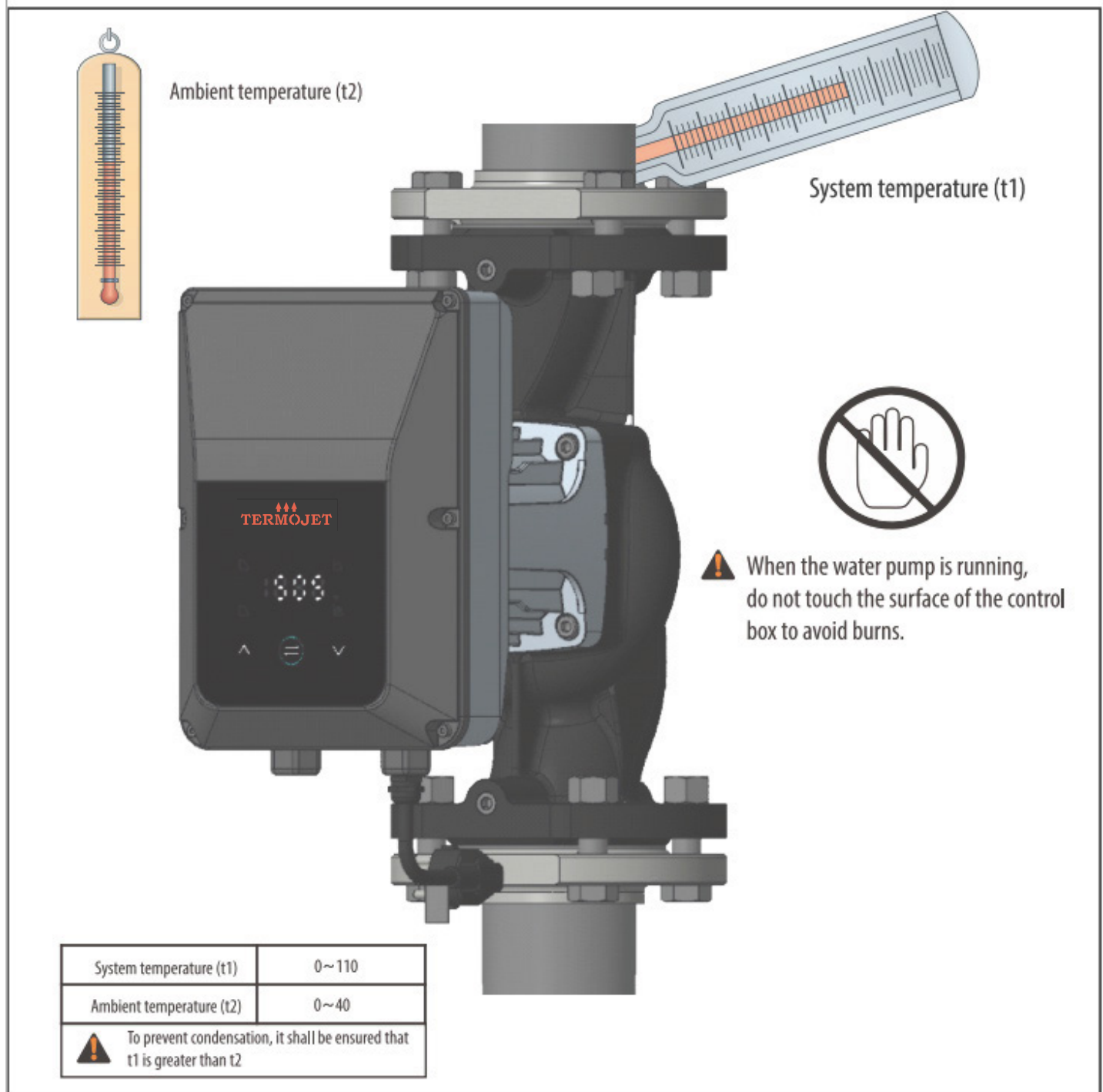
To avoid cavitation noise and damage to the pump bearing, the following pressure shall be maintained at the pump inlet.

Liquid temperature	75°C	95°C	110°C
Inlet pressure	0.005MPa	0.05MPa	0.108MPa
	0.05bar	0.5bar	1.08bar



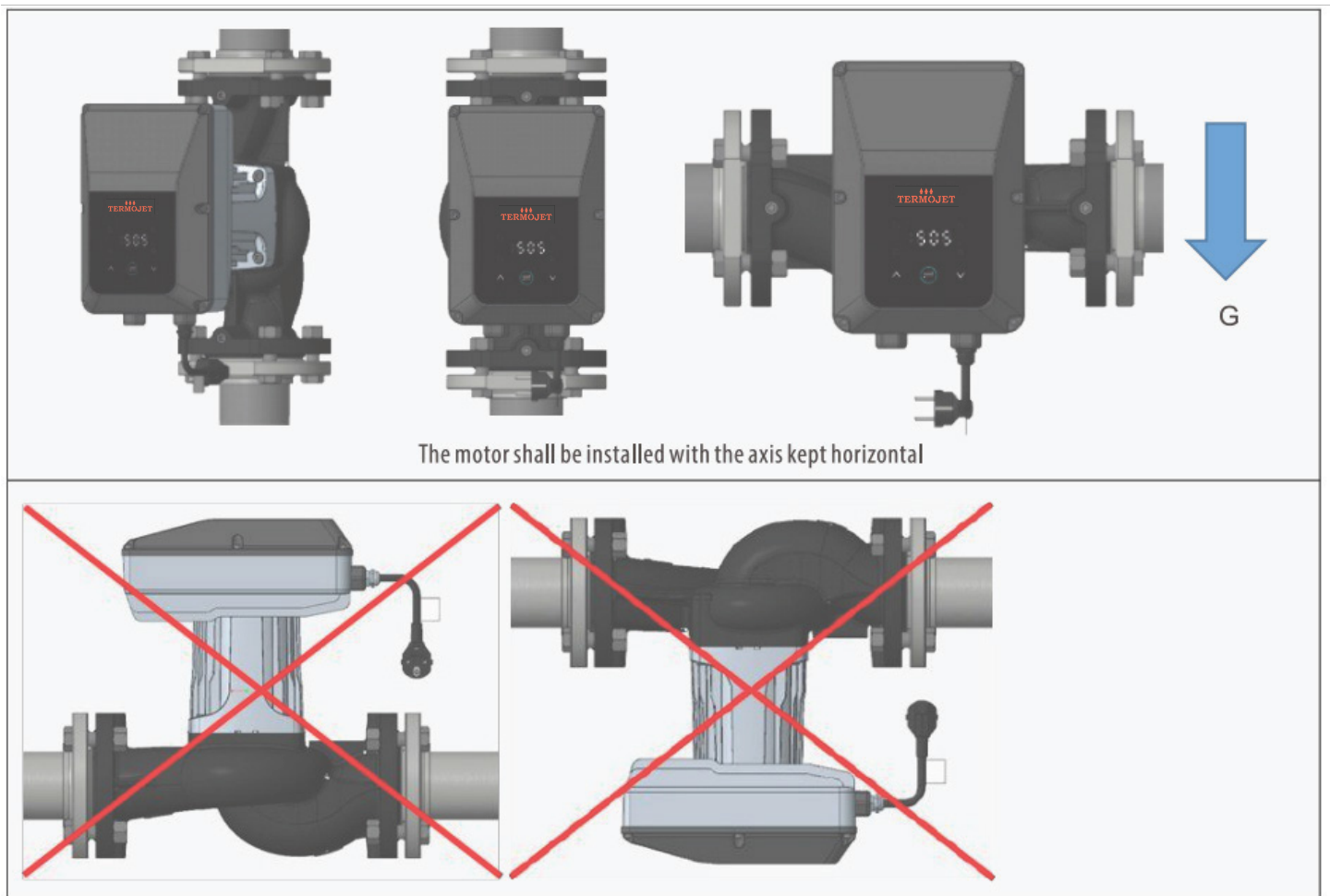
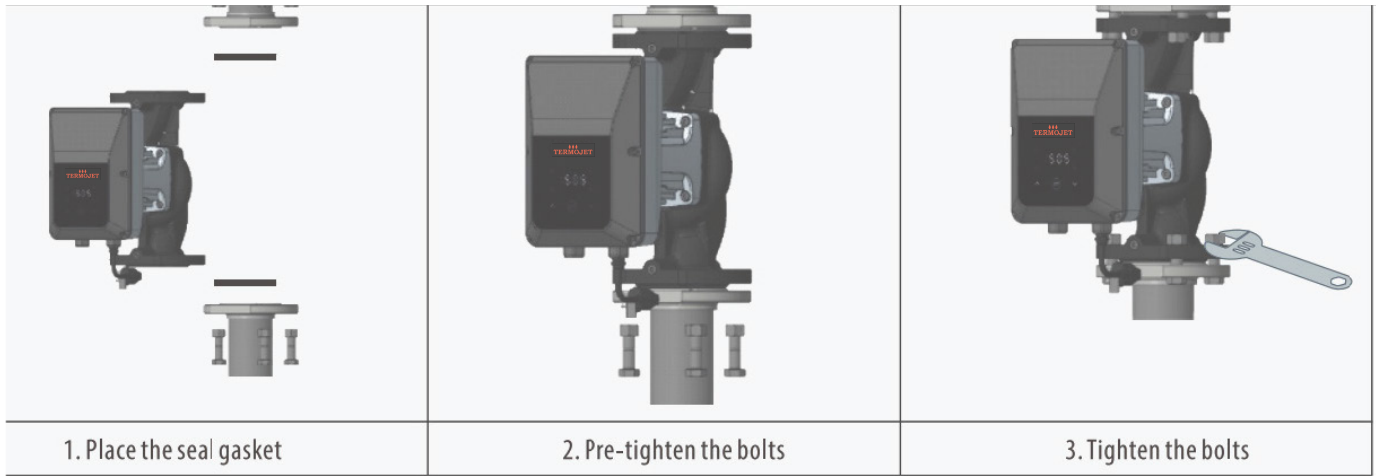
5.2. Medium and ambient temperature

Since the temperature range of the liquid delivered by different types of electric pump is different please refer to the temperature description on the product nameplate.



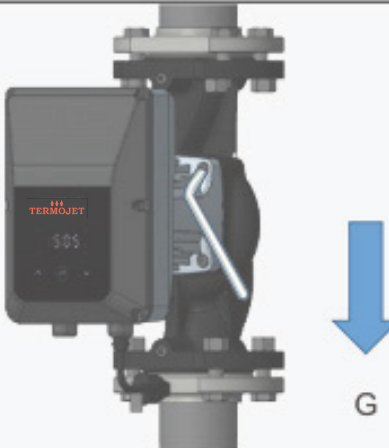
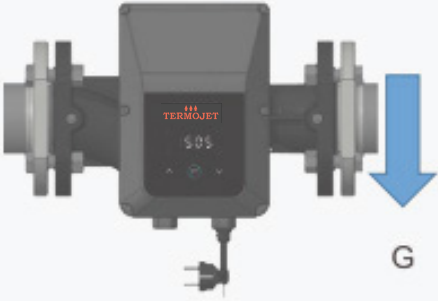
5.3 Installation of Electric Pump

During installation, the motor shaft must be kept horizontal, the liquid flow direction in the pipeline must be consistent with the arrow direction marked on the pump body, and the exhaust valve must be installed vertically.

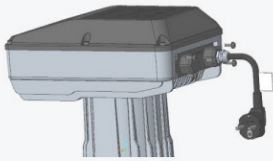
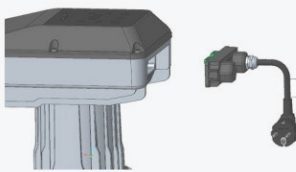
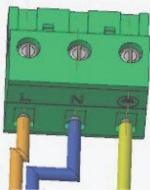
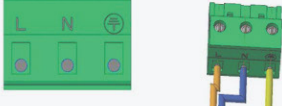
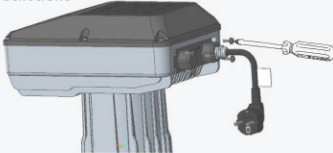
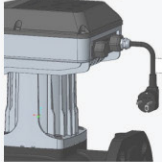


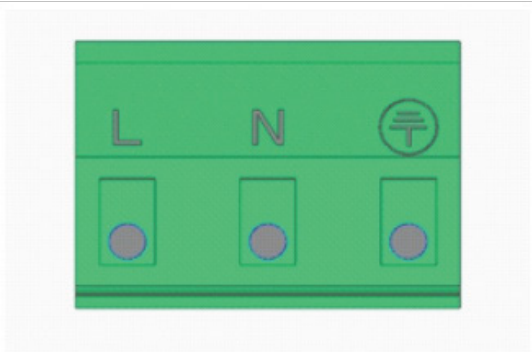
5.4 Maintenance and adjustment

Operations on this page must be completed by personnel with professional qualification certificates.

		
Preview of control box direction ① To ensure good heat dissipation, it is recommended to keep the SHIMGE logo facing upwards during installation.	Preview of control box direction ②	Cut off the power supply to the Electric Pump before adjustment
 Drain the liquid in the system and close the throttle valve	 Use a hexagonal wrench to remove the hexagon socket bolts	 Adjust to the target direction and tighten the hexagon socket bolts
 Open the throttle valve, power on and make the Electric Pump exhaust air to run normally		

5.5. Installation of the power cable

1. Remove the screws locking the junction box 	2. Unplug the control junction box assembly 	3. Unscrew the power terminal 	4. Unscrew the cable locking head and replace the cable 
5. Connect the wires according to the wiring markings and tighten the terminal 	6. Plug the terminal into the driver board and tighten the junction box screws 	7. Tighten the cable locking head 	
During the replacement of cables, it shall be ensured that the power is turned off.			



Power cord
Blue wire: Neutral wire (N)
Brown wire: Live wire (L)
Yellow-green wire: Protective earth wire (PE)

6. Troubleshooting

Fault phenomenon	Possible cause	Troubleshooting method
Electric Pump does not work	The connection of power cable is loose	Check whether the power cord is reliably connected
	Controller is damaged	Replace the water pump
	The impeller and rotor are entangled by fiber or blocked by debris	Disassemble the pump body and remove fiber and debris
There is noise in the system or pump	There are impurities in the pump	Disassemble the pump body and remove impurities
	There is air in the system or pump	Open the exhaust valve to exhaust air
Electric Pump operates but not generates pressure	The inlet or outlet valve is closed	Open the valve
	There is air in the pipe or pump body	Open the exhaust valve to exhaust air

When a fault occurs, the electrical control will take protective actions for some faults, and the protection codes displayed on the panel are shown in the table below:

Protection name	Display on panel	Cause	Solution
Stall protection	E07	The rotor is stuck	Remove the motor part of the Electric Pump, and check whether the rotor part rotates normally, and if not, you need to remove the debris in the rotor to make the rotor part rotate flexibly; if yes, the Electric Pump has a phase failure and the water pump needs to be replaced.
		The internal circuit of the motor is disconnected	
Undervoltage protection	E04	Input voltage is too low	Check whether the power supply voltage is in the normal range (230V±10%), and if not, adjust it back to the normal range
Overvoltage protection	E05	Input voltage is too high	
Dry running	E11	Pump runs dry without water inside	Add operating medium to the pipeline
Overcurrent protection	E01	The internal connection circuit is short-circuited	Replace the Electric Pump
Over-temperature protection	E18	Heat dissipation failure causes device temperature to be too high	Replace the Electric Pump
PFC warning	E29	PFC circuit damage	Replace the Electric Pump

7. Instruction of Use

Electric Pump must be earthed reliably before use

It is strictly prohibited to touch electric pump in operation

- It is strictly prohibited to run electric pump without water
 - 7 The power supply voltage of the Electric Pump is single-phase 230V±10% and the frequency is 50/60Hz;
 - 7 Before installing the Electric Pump, check whether the pipeline system is connected reliably, and ensure that debris, welding slag, dirt, etc. in the pipeline have been removed;
 - 7 The Electric Pump shall be installed in a dry and ventilated place to avoid short-circuit due to damp or water splashing, and the installation shall be convenient for future maintenance and replacement;
 - 7 When the Electric Pump is installed in the open air, a protective cover shall be added, and when it is installed indoors, it shall be prevented from being splashed by water to avoid electric shock; do not install it in the bathroom to prevent water vapor or water from entering the junction box and causing electric leakage;
 - 7 In order to facilitate the maintenance of the Electric Pump, it is recommended to install an independent shut-off valve at the water inlet and outlet of the Electric Pump;
 - 7 After the Electric Pump is installed, connect the power supply to test the operation first, place the speed control switch at the high speed position, and check whether the starting is normal, but the idling time shall not exceed 60s to prevent dry running from affecting the life of bearing; 7.7 When the Electric Pump supplies water for the supporting heating system, do not touch the Electric Pump and its pipelines with your hands to avoid scalding;
 - 7 The power plug shall be grounded strictly, and the grounding pin of the plug shall be reliably connected to the grounding hole of the power socket, and the power grounding plug must not be changed without authorization;
 - 7 When the Electric Pump is working, an eye-catching safety warning sign shall be established at the service site to prevent accidents;
 - 7 When the Electric Pump is working, if you want to adjust the position of the Electric Pump or touch the Electric Pump, you must cut off the power first to prevent accidents;
 - 7 The Electric Pump shall be inspected regularly, and in case of any damage to it, it shall be replaced in time;
 - 7 Regularly check the insulation resistance of the Electric Pump; the cold insulation resistance shall not be less than 100 MQ (Megaohm), and its insulation resistance shall not be less than 5 MQ (Megaohm) when it is close to the operating temperature);
 - 7 If the cable is damaged, it must be replaced with special cable or special components purchased;
 - 7 When the ambient temperature is lower than 0°C in winter, if the Electric Pump stops running, the water in the pipeline shall be drained to avoid the cracking of the pump body;
 - 7 Do not frequently replenish non-softened water in the heating pipeline, to avoid that the calcium in the circulating water in the pipeline increases and scalds to block the rotor parts.

ЗМІСТ

1. Огляд продукту	17
2. Опис моделей	18
2. Опис назви моделей	18
2.2. Товарний асортимент	19
3. Технічні параметри	19
3.1. Технічні параметри	19
3.2. Криві продуктивності	30
3.3. Габаритні розміри	20
4. Функції та експлуатація	21
4.1. Огляд функцій	21
4.2. Дисплей та експлуатація	22
5. Експлуатація та встановлення	23
5.1. Середовище, що перекачується	23
5.2. Температура середовища та довкілля	24
5. Встановлення електричної помпи	25
5.4. Технічне обслуговування та налаштування	26
5.5. Підключення кабелю живлення	27
6. Усунення несправностей	28
7. Інструкція з використання	29

Дякуємо за вибір нашої продукції. Будь ласка, прочитайте посібник з експлуатації та збережіть його перед встановленням та використанням.

Увага

- Електрична помпа повинна бути надійно заземлена перед використанням та повинна бути обладнана захистом від витоку струму.
- Строго забороняється торкатися працюючої електричної помпи.
- Строго забороняється запускати електронасос без води усередині.

Попередження для заборонених осіб

- Дітям, недієздатним особам або особам з обмеженими можливостями категорично забороняється використовувати цей продукт без нагляду опікуна (наприклад, тим, хто не навчений безпечного використання даного продукту та нерозуміє пов'язаних з ним небезпек).

Попередження про тиск

- Система, в якій знаходиться помпа, повинна витримувати максимальний тиск насоса.

Попередження про зміни

- Виробник не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені несанкціонованою модифікацією електричної помпи користувачем або експлуатацією електронасоса не за призначенням.

Примітки

Перед встановленням та використанням прочитайте цю інструкцію з експлуатації. 2. Будь-яке недотримання змісту, зазначеного попереджувальним знаком безпеки, може призвести до травм, пошкодження електричної помпи та інших втрат майна, за які виробник не несе відповідальності та не виплачує компенсацію.

3. Монтажники та оператори повинні дотримуватись місцевих правил техніки безпеки.

4. Користувач повинен підтвердити, що цей виріб встановлений та обслуговується особою, яка добре знається на цьому посібнику з експлуатації та має сертифікат професійної кваліфікації.

5. Не встановлюйте електричну помпу у вологому місці чи місці, куди може потрапити вода.

6. Для зручності обслуговування на вході та виході електронасоса повинні бути встановлені запірні клапани.

7. Під час встановлення та обслуговування електричної помпи має бути вимкнено живлення.

8. Для циркуляції гарячої води для побутових потреб слід використовувати електронасос із корпусом із міді або нержавіючої сталі.

9. Не слід часто доливати не пом'якшену воду у трубопровід опалення для уникнення блокування

робочого колеса кальцієм у циркулюючій воді трубопроводу.

10. Забороняється запускати та експлуатувати електронасос без рідини для подачі.

11. Деякі моделі не можна використовувати для питної води.

12. Рідина, що перекачується, може мати високу температуру і високий тиск, тому перед переміщенням і розбиранням електронасоса необхідно злити рідину з системи і закрити запірні клапани з обох сторін електронасоса для уникнення опіків.

13. Якщо зняти випускний кран, назовні витікає рідина з високою температурою та високим тиском.

Необхідно бути обережними, щоб рідина не стала причиною травм або пошкодження інших деталей.

14. Влітку або при високій температурі докілья зверніть увагу на вентиляцію для запобігання відмові електропроводки через конденсацію.

15. Якщо насосна система не працює або температура докілья нижче 0°C у зимовий період, необхідно злити рідину з трубопровідної системи для уникнення замерзання та руйнування корпусу помпи.

16. Якщо електронасос не використовується протягом тривалого часу, закрийте водопровідний кран на вході електронасоса та вимкніть електроживлення електричної помпи.

17. Якщо кабель пошкоджено, його повинен замінити спеціаліст.

18. Якщо виявлено, що двигун гарячий або несправний, негайно закрийте клапан водопроводу на вході електронасосу, вимкніть електроживлення електричної помпи та відправте його в сервісну службу для ремонту.

19. Якщо неможливо встановити несправність електронасосу у відповідності з змістом цього посібника з експлуатації, негайно закрийте клапан водопроводу на вході електронасосу, вимкніть електроживлення електронасосу та відправте його в сервісну службу для ремонту.

20. Виріб слід розмістити в недоступному для дітей місці, а після встановлення слід прийняти заходи по ізоляції, щоб діти не могли до нього торкнутися.

21. Виріб слід розміщувати в сухому, провітрюваному і прохолодному місці і зберігати при кімнатній температурі.

1. Огляд продукту

1. Інтелектуальна циркуляційна помпа зі змінною частотою. Інтелектуальний циркуляційний насос зі змінною частотою серії APM-F (далі іменованій «Електронасос») відповідає тандарту Q/SG 602. та змашчення підшипника. Цей продукт має такі характеристики, як відсутність витоків, безшумність, енергозбереження та висока ефективність, а також простота установки. Ця серія продуктів підходить для сценаріїв центрального опалення та встановлюється у вторинній системі трубопровідної мережі центрального опалення або між регіональною теплообмінною станцією та будівлею або віллою для забезпечення циркуляції тепла для всієї будівлі.

2. Особливості продукту:

- Синхронний двигун з постійним магнітом, висока ефективність та енергозбереження.
- Електрична помпа має низький рівень шуму: при повному потоці - 55 дБ; при номінальному - 50 дБ.
- Чотири режими керування: режим керування постійною швидкістю (CS), режим регулювання пропорційного тиску (PP), режим керування постійним тиском (CP) і режим керування само-адаптацією (SAU).
- Відображення поточної споживчої потужності P1 в режимі реального часу: Вт.
- Висока енергоефективність: індекс EEI всієї серії ≤ 0.21 .

3. Умови застосування:

- Тип системи:
 - а) вторинна система трубопровідної мережі у зоні центрального опалення;
 - б) між регіональними теплообмінними станціями та будівлями чи віллами;
 - с) циркуляція опалення для будівель;
- Вимоги до середовища:
 - а рідина повинна бути чистою, рідкою, не корозійною, не горючою, не вибухонебезпечною та не містити твердих частинок, волокон або мінеральної олії;

б) в системі опалення рідина, що перекачується, повинна відповідати вимогам стандартів якості води, пов'язаних із системою опалення; с) у системі гарячого водопостачання вона підходить для води зі стабільним середовищем та температурою від +0°C до 110°C.

- Ступінь захисту (IP): IP44 З
- Тиск у системі: максимум 1 МПа
- Вхідне живлення: 230В ± 10%, 50/60 Гц

Використання з гліколевими розчинами

Насоси TermoJet APM-F можуть працювати з теплоносіями на основі водно-гліколевих сумішей із вмістом гліколю до 55%. При використанні таких розчинів слід враховувати, що гідравлічні характеристики насоса змінюються:

- Максимальний напір і витрата можуть зменшуватися на 5-10%, залежно від концентрації гліколю.

- Чим вища концентрація гліколю, тим більший гідравлічний опір, що може впливати на ефективність роботи системи.

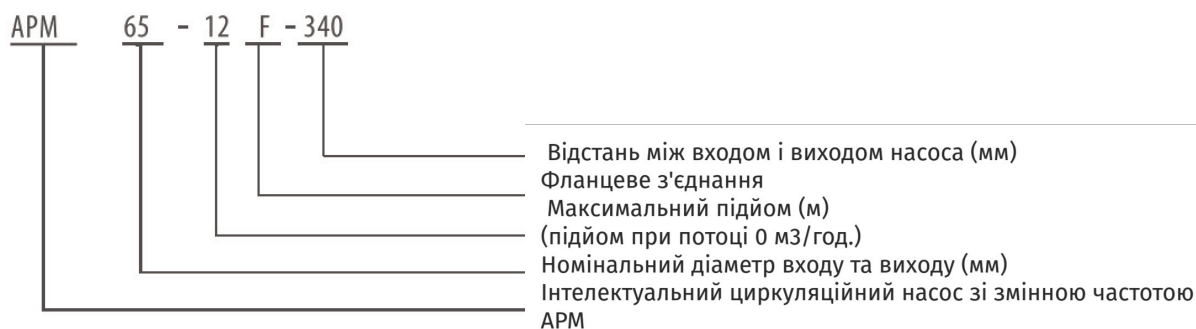
Рекомендується враховувати ці зміни при проектуванні та експлуатації системи опалення.

4. Налаштування швидкості

Номер модели	CS	PP	CP	SAU
APM40-12F-250	oT 1 до 5	oT 1 до 10	oT 1 до 10	•
APM40-15F-250	oT 1 до 5	oT 1 до 10	oT 1 до 10	•
APM40-18F-250	oT 1 до 5	oT 1 до 12	oT 1 до 12	•
APM50-10F-280	oT 1 до 5	oT 1 до 8	oT 1 до 8	•
APM50-12F-280	oT 1 до 5	oT 1 до 10	oT 1 до 10	•
APM65-10F-340	oT 1 до 5	oT 1 до 8	oT 1 до 8	•
APM65-12F-340	oT 1 до 5	oT 1 до 10	oT 1 до 10	•
APM65-15F-340	oT 1 до 5	oT 1 до 10	oT 1 до 10	•

2. Опис моделей

2.1 Опис назви моделей



3/В°

2.2 Товарний асортимент

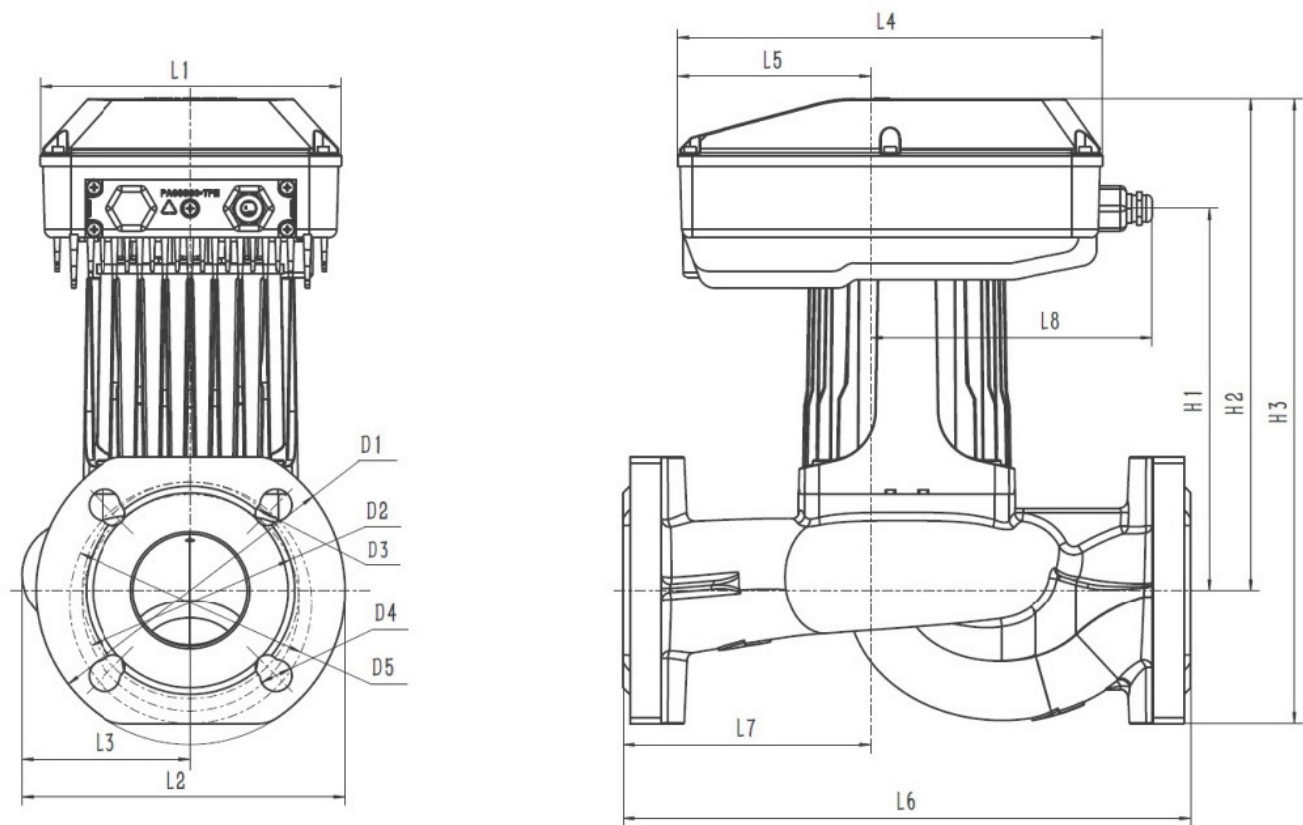
Номер модели	Диаметр трубы (мм)	Максималь ный напор (м)	Номинальный расход (м³/ч)	Номинальный напор (м)	Максимальный расход (м³/ч)	Максимальная входная мощность (Вт)	Номинальное напряжение (В)	Максимальный ток (А)
APM40-12F-250	DN40	12	12	8.2	24	550	230	2.5
APM40-15F-250		15	16	9	24	670		3.5
APM40-18F-250		18	16	9	24	670		3.5
APM50-10F-280	DN50	10	16	5.8	25	435		2.2
APM50-12F-280		12	16	7.5	25	600		3
APM65-10F-340	DN65	10	25	6.3	37	710		3.5
APM65-12F-340		12	25	6.7	37	750		3.7
APM65-15F-340		15	30	10	45	1350		6.8

3. Технічні параметри

3.1. Технічні параметри

Мережа живлення	230V,50/60Hz	Шум	Номинальный режим ≤50дБ
Клас вологозахисту	IP44		Максимальный режим ≤55 дБ
Ступінь ізоляції	F	Пусковий імпульсний струм	≤27 А
Температурний клас	TF110	Температура довкілля	від 0°C до +40°C
EEI	<0.21	Температура рідини	від 0°C до +110°C
Допустиме навантаження системи	До 1.0МПа	Вологість довкілля	Максимум 95%
Стандарти EMC	Національні стандарти:GB4343.1,GB4343.2 Стандарти CE:ENIEC55014-1,ENIEC55014-2,ENIEC61000-3-2,EN61000-3-3		

3.3 Габаритні розміри



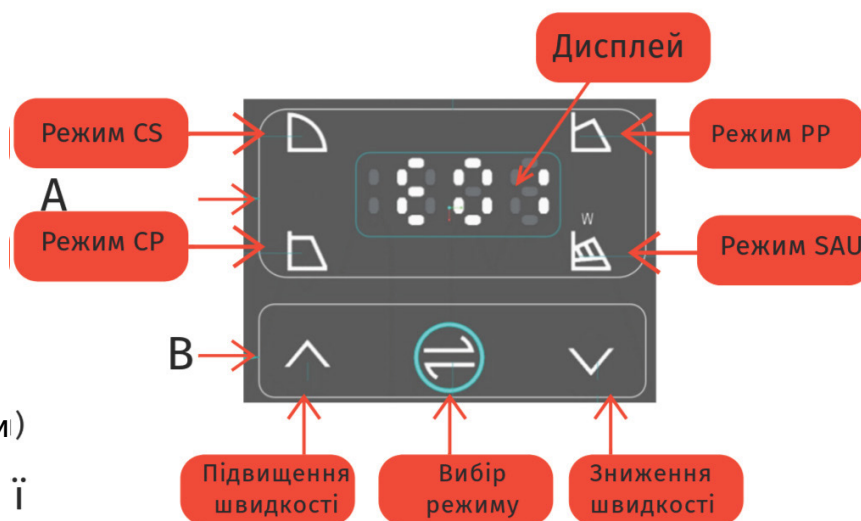
Model	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
APM50-12F-280	180	169	86	255	138	280	140	147
APM50-10F-280	180	169	86	255	138	280	140	147
APM65-12F-340	180	194	101	255	138	340	170	147
APM65-10F-340	180	194	101	255	138	340	170	147
APM65-15F-340	189	194	101	278	155	340	170	153.5

4. Функції та експлуатація

4.1. Огляд функцій

№	Повідомлення	Опис функції
1	Режим роботи	CS, PP, CP, SAU
2	Дисплей	Цифрова LED індикація, відображення режиму роботи, коду несправності та потужності в реальному часі
3	Експлуатація	Режим вимкнення швидкості, перемикання кнопками
4	Швидкість	Швидкість вимкнення пам'яті
5	Функція захисту	Захист від перевантаження по струму, від обриву фази, захист від зупинки, від перегріву, від пониженої напруги, від сухого ходу
6	Попередження	PFC попередження

4.2. Дисплей та експлуатація



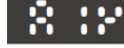
Область А: область відображення (світлодіод світить через плівку)

Область В: Область керування (кнопки)

4. Інструкція з експлуатації

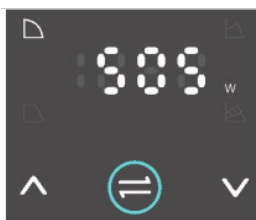
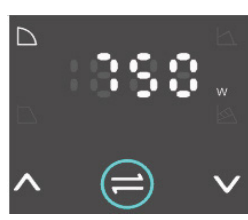
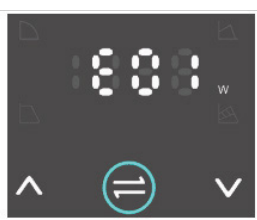
При нормальній роботі натисніть  один раз для входу до меню відображення швидкості (цей тригер не перемикає режим). Далі в інтерфейсі відображення швидкості натисніть  для переключення режиму. Потім натискайте   для переключення швидкості. Швидкості можна перемикати циклічно. Після вибору відповідного режиму швидкості залишайтеся на цільовій швидкості, щоб завершити перемикання швидкостей. Заводська швидкість програми за замовчуванням – S5.

Послідовність перемикання режимів швидкості: S5 - P10 - SAU - C10 – S5.

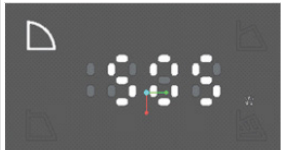
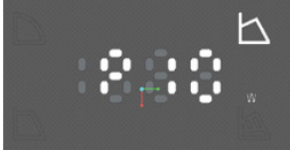
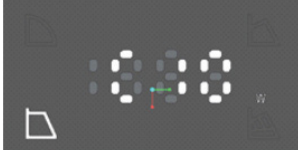
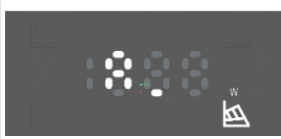
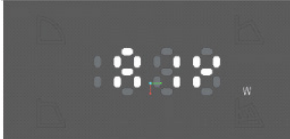
Після 6 секунд бездіяльності електрична помпа вийде з режиму відображення швидкості та покаже поточну потужність у реальному часі та поточний режим роботи електричного насосу. Коли електрична помпа виходить з режиму налаштування швидкості, дисплей швидкості зміниться з миготіння (блимає раз на 1 секунду) на тривале світіння, а електричний насос відобразить поточну робочу потужність та режим швидкості після тривалого світіння протягом 2 секунд. Через 6 секунд дисплей покаже поточну робочу потужність та режим роботи. При тривалому натисканні  протягом 5-хв, дисплей почне блимати . Під час миготіння відпустіть кнопку і електрична помпа перейде в режим автоматичного випуску повітря. Коли електричний насос автоматично випускає повітря, помпа працює по черзі на найнижчій та найвищій швидкості (2700 об/хв. – найнижча швидкість) протягом 20 секунд на кожній ділянці швидкості. Через 5 хвилин цього циклу електрична помпа вийде з режиму випуску та увійде в режим швидкості, яка зафіксована помпою перед входом у режим випуску.

4.2.3. Відображення стану на дисплеї

Після увімкнення живлення всі білі світло діоди в зоні А блимають 4 рази, а стан відображається таким чином:

Швидкість	Статус індикатора дисплея	Швидкість	Статус індикатора дисплея	Швидкість	Статус індикатора дисплея
Положення		Потужність у реальному часі		Несправність	

Режим дисплея

Швидкість	Статус індикатора дисплея	Швидкість	Статус індикатора дисплея	Швидкість	Статус індикатора дисплея
CS швидкість		PP швидкість		CP швидкість	
SAU швидкість		Режим ручного випуску			

5. Експлуатація та інсталяція

5.1. Середовище, що перекачується.

Середовище, що перекачується, — пом'якшена рідка вода, чиста, не агресивна, не вибухонебезпечна рідина, що не містить твердих частинок, волокон або мінеральної олії, а рН середовища становить від 6,5 до 8,5. Вимоги до робочої системи електричної помпи такі:

Використання з гліколевими розчинами

Насоси Termojet APM-F можуть працювати з теплоносіями на основі водно-гліколевих сумішей із вмістом гліколю до 55%. При використанні таких розчинів слід враховувати, що гідравлічні характеристики насоса змінюються:

- Максимальний напір і витрата можуть зменшуватися на 5-10%, залежно від концентрації гліколю.
- Чим вища концентрація гліколю, тим більший гідравлічний опір, що може впливати на ефективність роботи системи.

Рекомендується враховувати ці зміни при проектуванні та експлуатації системи опалення.

Вимоги до робочої системи електричної помпи такі:

**Максимальний тиск
електронасоса: 0MPa(10bar)**

Щоб уникнути шуму травлення газу та пошкодження підшипника насоса, необхідно підтримувати мінімальний тиск на вході насоса рог.

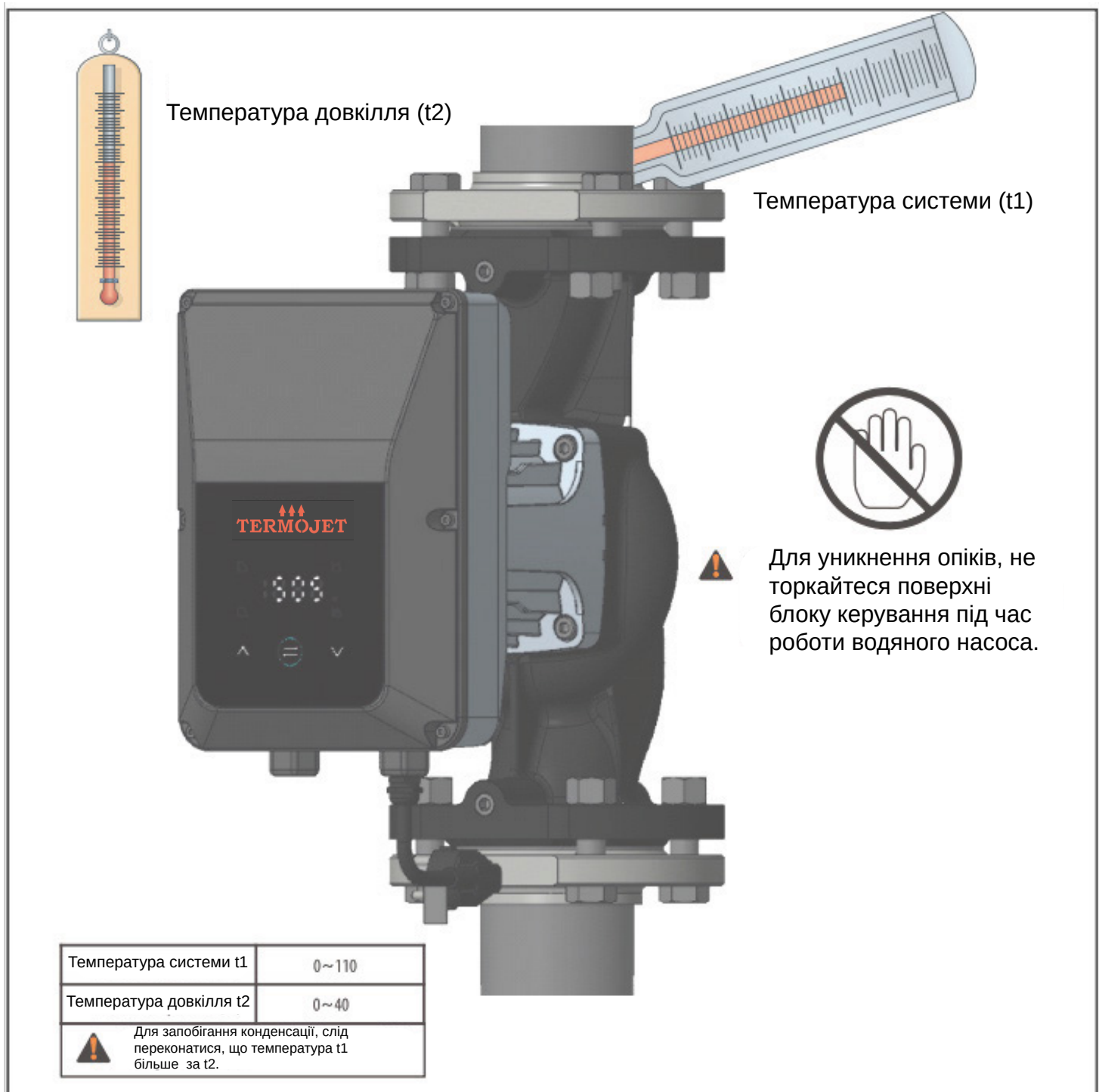


Температура рідини	75·c	95 c	110·c
Тиск всмоктування	0.005Mpa	0.05 Mpa	0.108 Mpa
	0.049 bar	0.5 bar	1.08 bar



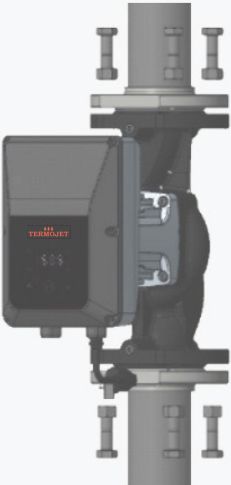
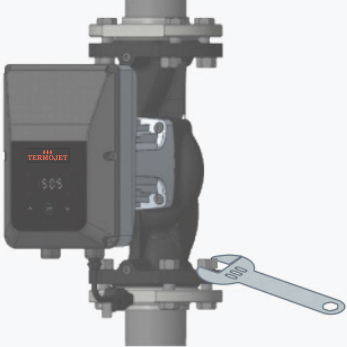
5.2. Температура середовища та довкілля

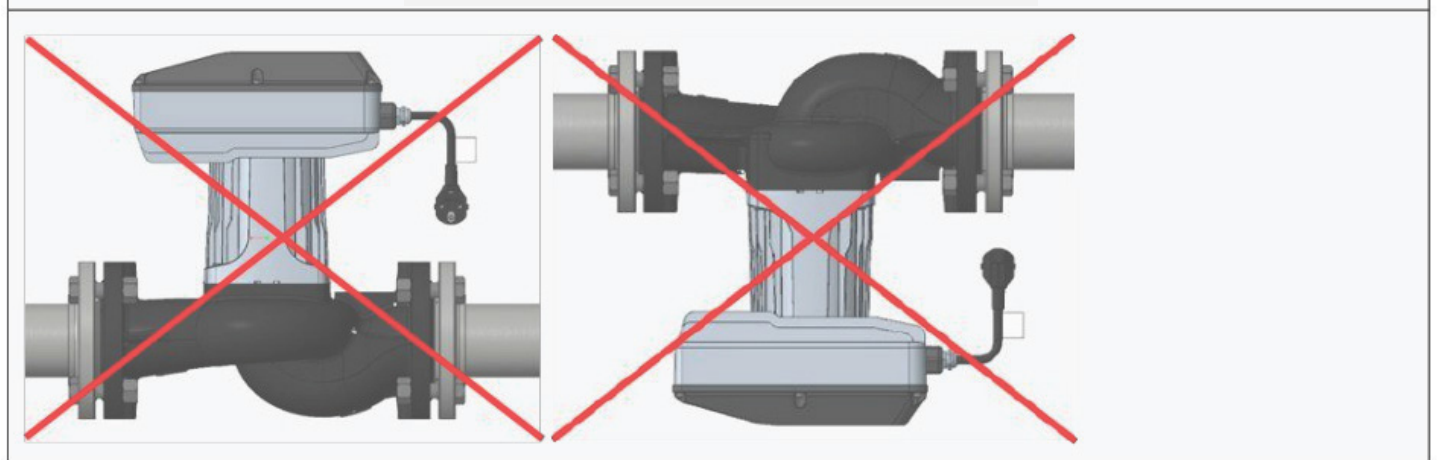
Оскільки діапазон температур рідини, що подається різними типами електричних насосів різний, будь ласка, зверніться до опису температури на табличці продукту.



5.3. Встановлення електричної помпи

Під час встановлення вал двигуна має бути горизонтальним, напрямом потоку рідини в трубопроводі має відповідати напрямку стрілки, зазначеному на корпусі насоса, а випускний повітряний клапан має бути встановлений вертикально.

		
1. Розмістіть ущільнювальну прокладку	2. Попередньо затягніть болти	3. Затягніть болти



5.4. Технічне обслуговування та налаштування

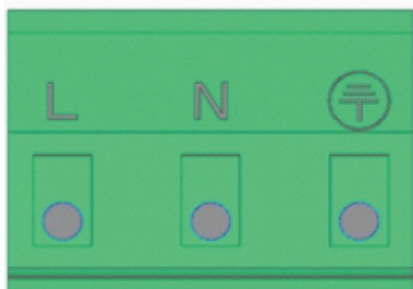
Операції, вказані на цій сторінці повинні виконуватися персоналом, який має сертифікати професійної кваліфікації.

 1. Попередній перегляд напрямку блоку керування	 2. Попередній перегляд напрямку блоку керування	 Перед регулюванням вимкніть живлення електричного насоса.
Для забезпечення хорошого відведення тепла під час встановлення рекомендується розташувати логотип Termojet зверху.		
 Додайте рідину в систему та закрийте дросельний клапан.	 Використовуйте шестигранний ключ, щоб зняти болти із внутрішнім шестигранником.	 Відрегулюйте напрямок гайки та затягніть болти із шестигранним заглибленням під ключ.
 Відкрийте дросельний клапан, увімкніть живлення та змусьте електричний насос відкачування повітря працювати у звичайному режимі.		

5.5. Підключення кабелю живлення



1. Відкрутіть гвинти, що фіксують розподільну коробку
2. Від'єднайте вузол розподільної коробки керування
3. Відкрутіть клему живлення
4. Відкрутіть фіксуючу головку кабелю та вставте кабель
5. Підключіть дроти згідно з маркуванням та затягніть клему
6. Підключіть термінал до плати керування та затягніть гвинти розподільної коробки
7. Затягніть фіксуючу головку кабелю



Кабель живлення
 Синій дріт: Нейтральний (N)
 Коричневий дріт: Фазна напруга (L)
 Жовто-зелений дріт: Захисне заземлення (PE)

6. Усунення несправностей

Ознака несправності	Можлива причина	Спосіб усунення несправностей
Електрична помпа не працює	Послаблено підключення кабелю живлення	Перевірте надійність підключення мережевого кабелю
	Контролер пошкоджений	Замініть водяну помпу
	Робоче колесо та ротор заплутані волокнами та заблоковані сміттям	Розберіть корпус помпи та видаліть волокна та сміття
У системі або помпі чути шум	У помпі є забруднення	Розберіть корпус помпи та видаліть забруднення
	У системі або помпі є повітря	Відкрийте випускний клапан для випуску повітря
Електрична помпа працює, але не створює тиску	Випускний або вихідний клапан закрито	Відкрийте вентиль
	У трубі або корпусі насоса є повітря	Відкрийте випускний клапан, щоб випустити повітря

У разі виникнення несправності електрична система керування почне захисні дії для деяких несправностей, а коди захисту, що відображаються на панелі, показані в таблиці нижче:

Ознака несправності	Можлива причина	Спосіб усунення несправностей
Електрична помпа не працює	Послаблено підключення кабелю живлення	Перевірте надійність підключення мережевого кабелю
	Контролер пошкоджений	Замініть водяну помпу
	Робоче колесо та ротор заплутані волокнами та заблоковані сміттям	Розберіть корпус помпи та видаліть волокна та сміття
У системі або помпі чути шум	У помпі є забруднення	Розберіть корпус помпи та видаліть забруднення
	У системі або помпі є повітря	Відкрийте випускний клапан для випуску повітря
Електрична помпа працює, але не створює тиску	Випускний або вихідний клапан закрито	Відкрийте вентиль
	У трубі або корпусі насоса є повітря	Відкрийте випускний клапан, щоб випустити повітря

Примітки

- Електрична помпа має бути надійно заземлена перед використанням.
- Строго заборонено торкатися електричного насоса під час роботи.
- Строго заборонено запускати електричну помпу без води.

7. Інструкція з використання

- 7.1 Напруга живлення електричної помпи однофазна 230В ± 10% з частотою 50/60Гц.
 - 7.2 Перед встановленням електричного насоса перевірте, чи надійно підключена система трубо-проводу, та переконайтеся, що з трубопроводу видалено сміття, зварювальний шлак, бруд тощо.
 - 7.3 Електрична помпа повинна бути встановлена у сухому та провітрюваному місці для уникнення короткого замикання через вологу або бризки води, а монтаж повинен бути зручним для майбутнього обслуговування та заміни.
 - 7.4 При встановленні електричної помпи на відкритому повітрі необхідно додати захисний кожух, а при встановленні в приміщенні необхідно захистити його від попадання бризок води для уникнення ураження електричним струмом. Не встановлюйте його у ванній кімнаті, щоб запобігти попаданню водяної пари або води у розподільчу коробку та виникнення витoku струму.
 - 7.5 Для полегшення обслуговування електричного насосу рекомендується встановити незалежний запірний клапан на вході та виході водяної помпи.
 - 7.6 Після встановлення електричного насосу спочатку підключіть електроживлення. Для перевірки роботи встановіть регулятори швидкості у положення високої швидкості та перевірте, чи нормально запускається насос, але час холостого ходу не повинен перевищувати 60, щоб не допустити впливу сухого ходу на термін служби підшипників.
 - 7.7 Коли електрична помпа подає воду для допоміжної системи опалення, не торкайтеся руками електронасосу та його трубопроводів для уникнення опіків.
 - 7.8 Вилка живлення повинна бути строго заземлена, а штир заземлення вилки повинен бути надійно підключений до отвору розетки живлення. Заземлення вилки живлення не повинно змінюватися без дозволу.
 - 7.9 Коли працює електронасос, на місці обслуговування повинен бути встановлений помітний попереджувальний знак безпеки для запобігання нещасним випадкам.
- Якщо ви хочете відрегулювати положення електронасоса або торкнутися електричної помпи
- 7.10 у робочому стані, необхідно спочатку відключити живлення для запобігання нещасним випадкам.
 - 7.11 Електронасос необхідно регулярно перевіряти. У разі будь-якого пошкодження його слід вчасно замінити.
 - 7.12 Регулярно перевіряйте опір ізоляції електронасосу. Опір холодної ізоляції має бути не менш 100 МОм, а опір ізоляції має бути не менш 5 МОм при температурі, близької до робочої.
 - 7.13 При пошкодженні мережового дроту, його необхідно замінити відповідним кабелем.
 - 7.14 Коли температура довкілля нижча за 0° (взимку, якщо електронасос не працює, воду в трубопроводі слід злити для уникнення руйнування корпусу насосу.
 - 7.15 Не слід занадто часто доливати воду в опалювальний трубопровід для уникнення збільшення вмісту кальцію у циркулюючій воді трубопроводу та утворення накипу, що блокують деталі ротора.

